

Chapitre 6.

Parcours : Automatismes et informatique industrielle

1. Semestre 3

1.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l'objet d'une évaluation, à l'exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d'enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

- le volume horaire alloué à l'ensemble des SAÉ ;
- le volume de chaque ressource définie nationalement dont les heures TP ;
- le volume horaire, dont les heures TP, relevant d'une partie de l'adaptation locale et pouvant être affecté de manière non exclusive soit aux SAÉ, soit aux ressources définies nationalement ou localement.

		AC	SAE 3 All.01 Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de SAE 3 All.02 Vérification et maintenance d'un système automatisé	PORTFOLIO Portfolio	R3.01 Anglais	R3.02 Culture et communication	R3.03 Vie de l'entreprise : Environnement éco-socio-technologique de	R3.04 Outils Mathématiques et Logiciels	R3.05 Projet Personnel et Professionnel	R3.06 Automatique	R3.07 Informatique Industrielle	R3.08 Electronique	R3.09 Energie	R3.10 Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée	R3.11 Maintenance	R3.12 Généralités sur les réseaux et la cybersécurité	R3.13 Physique Appliquée spéc. All et ENE : Complément Mécanique	R3.14 Réseaux spécialisés All et ENE	R3 All.15 Supervision / Télégestion	R3 All.16 Automatismes spécialisés
Concevoir	AC21.01	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	AC21.02			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	
Vérifier	AC22.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	AC22.02		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X
Maintenir	AC23.01		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X		X
	AC23.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X
	AC23.03			X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X
	AC23.04			X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	
Intégrer	AC24.01AII	X		X	X	X	X	X	X	X			X					X	X	X
	AC24.02AII	X		X	X	X	X	X	X	X			X					X	X	
Volume total					22	22	14	22	11	18	22	18	18	10	6	12	9	10	18	22
Dont TP					14	14	0	14	0	12	20	12	12	0	0	9	0	5	14	16
Adaptation Locale (SAE)			80																	80
Adaptation Locale (Ressources ou SAE)											80									80
TP Adaptation locale											40									40

1.2. Fiches Situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ)

1.2.1. SAÉ 3.AII.01 : Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal

Compétences ciblées :

- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

L'objectif de la SAÉ sera de réaliser l'automatisation du fonctionnement normal d'une plateforme, telle qu'on pourrait la trouver en milieu professionnel, en utilisant un langage de programmation avancé et structuré.

Descriptif générique :

La SAÉ mettra en œuvre les thèmes suivants (liste non exhaustive) :

- Choix et dimensionnement de la partie opérative (capteurs, actionneurs)
- Acquisition et génération d'une grandeur analogique
- Commande de variateur (TOR et/ou module de commande analogique)
- Mise en œuvre et configuration d'un réseau de communication pour la commande d'un équipement distant
- Réalisation d'un équipement d'automatisme communiquant (exemple : esclave ModBus microprogrammé, gestion de trames...)
- Application à un process industriel ou un bâtiment intelligent

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- schéma fonctionnel simple du système
- schéma structurel du système
- logigrammes
- prototype opérationnel
- dossier de conception
- dossier de fabrication
- analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Apprentissages critiques :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Ressources mobilisées et combinées :

- R3.01 | Anglais
- R3.02 | Culture et communication
- R3.03 | Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-technologique de l'entreprise, normalisation, réglementation REP
- R3.04 | Outils Mathématiques et Logiciels
- R3.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R3.06 | Automatique
- R3.07 | Informatique Industrielle
- R3.08 | Electronique
- R3.09 | Energie
- R3.10 | Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée
- R3.11 | Maintenance
- R3.12 | Généralités sur les réseaux et la cybersécurité
- R3.13 | Physique Appliquée spéc AII et EME : Complément Mécanique
- R3.14 | Réseaux spécialisés AII et EME
- R3.AII.15 | Supervision / Télégestion
- R3.AII.16 | Automatisme spécialisé

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

1.2.2. SAÉ 3.AII.02 : Vérification et maintenance d'un système automatisé

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

L'objectif de la SAÉ sera de réaliser les opérations de vérification et de maintenance sur un système automatisé correspondant à une situation professionnelle.

Descriptif générique :

La SAÉ pourra mettre en œuvre les thèmes suivants (liste non exhaustive) :

- Décrire et appliquer une procédure de test
- Décrire et appliquer une procédure de maintenance
- Savoir remplacer/changer ou ajouter une entrée/sortie et valider le fonctionnement.
- Mise à jour du programme du système pour s'adapter aux nouvelles E/S

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- un schéma fonctionnel simple du système
- un schéma structurel du système
- les logigrammes
- un prototype opérationnel
- un dossier de vérification
- un dossier de maintenance
- une analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Apprentissages critiques :

- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)

Ressources mobilisées et combinées :

- R3.01 | Anglais
- R3.02 | Culture et communication
- R3.03 | Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-technologique de l'entreprise, normalisation, réglementation REP
- R3.04 | Outils Mathématiques et Logiciels
- R3.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R3.06 | Automatique
- R3.07 | Informatique Industrielle
- R3.08 | Electronique
- R3.09 | Energie
- R3.10 | Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée
- R3.11 | Maintenance
- R3.12 | Généralités sur les réseaux et la cybersécurité
- R3.13 | Physique Appliquée spéc AII et EME : Complément Mécanique
- R3.14 | Réseaux spécialisés AII et EME
- R3.AII.15 | Supervision / Télégestion
- R3.AII.16 | Automatismes spécialisés

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

1.2.3. PORTFOLIO : Démarche portfolio

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Au semestre 3, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la seconde année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

Descriptif générique :

L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblées en deuxième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ. L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

Ressources mobilisées et combinées :

- R3.01 | Anglais
- R3.02 | Culture et communication
- R3.03 | Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-technologique de l'entreprise, normalisation, réglementation REP
- R3.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R3.06 | Automatique
- R3.07 | Informatique Industrielle
- R3.08 | Electronique
- R3.09 | Energie
- R3.10 | Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée
- R3.11 | Maintenance
- R3.12 | Généralités sur les réseaux et la cybersécurité
- R3.13 | Physique Appliquée spéc All et EME : Complément Mécanique
- R3.14 | Réseaux spécialisés All et EME
- R3.All.15 | Supervision / Télégestion
- R3.All.16 | Automatisation spécialisée

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

1.3. Fiches Ressources

1.3.1. Ressource R3.01 : Anglais

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

- Consolider l'anglais de communication appliqué à des situations de maintenance ;
- Appliquer les apprentissages linguistiques du S1 – S2 à des situations professionnelles et/ou techniques ;
- Développer l'ouverture d'esprit et les compétences interculturelles ;
- Se préparer à l'immersion professionnelle dans un contexte internationalisé ou à une expérience à l'étranger ;
- S'affirmer lors d'une prise de parole en continu ou en interaction, dans un contexte professionnel ou technique ;
- Favoriser et encourager la mobilité et les échanges internationaux.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Concevoir, produire, présenter, synthétiser et analyser des documents plus élaborés (procédures, fiches techniques, solutions)

Exemples de modalités de mise en œuvre :

- Anglais des voyages : du transport/Social English ;
- Communication écrite à caractère professionnel et/ou commercial (rédaction de CV, lettres de motivation, entretiens, emails, quoting, ordering, complaining) ;
- Rédaction de documents de synthèse, revues de presse, mémos ;
- Communication interculturelle (témoignages de professionnels et/ou d'étudiants) ;
- Anglais professionnel (mise en situation, jeux de rôles, scénarisation...) ;
- Mind mapping (connaissance de soi) ;
- Débats/Discussions ;
- Gestion de problèmes et de conflits (diplomatie, troubleshooting, safety at work) ;
- Poursuite du glossaire et du corpus.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Renforcement – consolidation – synthèse – professionnalisation – ouverture d'esprit – curiosité – autonomie – prise de risque – empowerment – responsabilisation.

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 14 heures de TP

1.3.2. Ressource R3.02 : Culture et communication

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

Écrit :

- Techniques de recherche de stage et d'emploi : CV (dont éditeur de CV intégré à une recherche de stage en Europe) et lettre de motivation ;
- Utilisation des réseaux professionnels ;
- Écrits professionnels (cahier des charges, note de clarification, rapport d'avancement, rapport technique, rapport de projet, notice technique, note de synthèse...);
- Remédiation orthographique et grammaticale (ateliers d'écriture...).

Oral :

- Préparation aux entretiens de stage, écoles et emplois ;
- Pitch : présentation rapide de soi, d'un projet ;
- Utilisation de supports variés de communication.
 - Communication en entreprise ;
- Animation et conduite de réunion ;
- Traçabilité de l'information (reporting) ;
- Échange interculturel (virtuel) avec des collaborateurs internationaux (voire francophones) ;
- Gestion de conflits ;
- Management innovant (étude de cas, jeux de rôle...).
 - Informations et médias ;
- Exposés, revue de presse, synthèse d'informations ;
- Méthodologie de rédaction d'une bibliographie et d'élaboration de plan problématisé ;
- Contrôle de son identité numérique.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérisker les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Communication écrite et orale – relations internationales – culture – management – veille informationnelle – identité numérique

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 14 heures de TP

1.3.3. Ressource R3.03 : Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-technologique de l'entreprise, normalisation, réglementation REP

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable, dans le cadre d'un projet, de :

- Identifier et classer les parties prenantes (R.E. Freeman) et leur influence sur l'entreprise ;
- Analyser l'environnement de l'entreprise dans toutes ses dimensions, à savoir Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Écologique, Légale ;
- Comparer le caractère éco-conçu d'un produit tout au long de sa vie au regard de la réglementation en vigueur et de son impact environnemental ;
- Choisir un protocole de fin de vie du produit.

Contenu

Cette ressource d'introduction a pour objectif de sensibiliser l'étudiant à l'environnement macro-économique de l'entreprise dans toutes ses dimensions, à appréhender les notions de normalisation et de réglementation, ainsi que la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

Les thèmes qu'il est recommandé de développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Influence des parties prenantes de l'entreprise ;
- Analyse PESTEL de l'environnement de l'entreprise (opportunités, menaces et impacts liés aux dimensions Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Écologique, Légale) ;
- Normalisation a minima normes ISO 9001 (système de management de la qualité), voire ISO 14001 (système de management environnemental), ISO 26000 (responsabilité sociétale) ;
- Certification, réglementation REACH, directives (par exemple : DEEE, ROHS, BT, RED, Machines, CEM...) ;
- Responsabilité élargie du Producteur ;
- Loi économie circulaire ;
- Démarche d'amélioration continue.

Cette liste thématique doit être considérée comme une boîte à outils dans laquelle chacun sélectionne les notions en fonction des besoins locaux.

L'intervenant veillera à prendre en compte selon les composantes essentielles associées aux compétences une approche holistique intégrant les enjeux éthiques, économiques, environnementaux, industriels, humains et réglementaires ainsi que la démarche qualité.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Influence des parties prenantes de l'entreprise – PESTEL – normalisation ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 26000 – certification – réglementation REACH – directives – Responsabilité Élargie du Producteur – Loi Economie Circulaire – démarche d'amélioration continue

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 14 heures

1.3.4. Ressource R3.04 : Outils Mathématiques et Logiciels

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé

Descriptif :

Cette ressource doit être considérée comme une « boîte à outils » à la disposition de chaque enseignant contenant les thèmes à traiter en fonction des besoins des SAE sans notion de chronologie.

Le développement des apprentissages visés doit s'appuyer sur les aspects théoriques et sur l'utilisation de logiciels, d'outils de visualisation et de représentation, de calcul numérique ou formel, de simulation, de programmation.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Séries de Fourier : Décomposition en série de Fourier des signaux périodiques, analyse du spectre d'un signal :
 - Décomposer en série de Fourier les signaux usuels (carré, triangulaire, dent de scie, sinusoïdal...) en déterminant les coefficients par calcul ou logiciel ;
 - Reconstituer un signal par une méthode numérique ;
 - Représenter le spectre d'un signal périodique ;
 - Identifier les harmoniques ;
 - Déterminer les différentes puissances/énergies transmises.
- Transformation de Fourier : impulsion de Dirac, échantillonnage, produit de convolution, modulation :
 - Calculer la transformée de Fourier de signaux de base ;
 - Déterminer le produit de convolution de signaux de base ;
 - Manipuler les méthodes de calcul dédiées aux traitements du signal (impulsion de Dirac, modulation, échantillonnage, théorème de Shannon) ;
 - Reconstituer un signal par une méthode numérique (avec table et/ou logiciel) ;
 - Représenter les spectres d'un signal non périodique (application au traitement du signal..., modulation....).
- Transformation en Z : définition, propriétés, formules usuelles, inverse :
 - Calculer la transformée en Z directe et indirecte (inverse).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériviser les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AI | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AI | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Fourier – Shannon – transformation en Z – signaux discrets

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 14 heures de TP

1.3.5. Ressource R3.05 : Projet Personnel et Professionnel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

[1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours

Connaissance de soi tout au long de la sa formation

Modalités d'admissions (école et entreprise)

Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...

Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés

[2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser

Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)

Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle)

Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat

[3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel.

Les secteurs professionnels

Les métiers représentatifs du secteur

Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi

[4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'alternance et les outils associés

Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année)

Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation)

Développer une posture professionnelle adaptée

Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches

Gérer son identité numérique et e-réputation

Le Projet Personnel et Professionnel du semestre 3 fait logiquement suite à celui du semestre 2 pour engager les démarches d'insertion professionnelle (stage) : le profil personnel et professionnel construit par chaque étudiant est désormais mis à jour et exploité afin de fournir les CV et lettre de motivation attendus, et de préparer l'entretien de motivation. Dans cette perspective de préparation à l'insertion professionnelle, l'étudiant découvre les codes et usages de l'offre de stage ou d'emploi, confronte son profil à l'offre professionnelle dans son domaine et se positionne en fonction des entreprises et des missions possibles.

Contenus :

Mettre à jour son profil personnel et professionnel (job d'été ; regard augmenté en maturité, connaissances et compétences)

Mobiliser les techniques d'insertion professionnelle dans le cadre d'une recherche de stage ou d'un contrat d'alternance

Rechercher une ou plusieurs offres de stage ou d'emploi et les comprendre : décryptage des termes et expressions, acronymes d'usage...

Analyser et commenter les offres : caractérisation de l'émetteur, implicites, déduction de compétences techniques ou transversales, capacité à synthétiser les missions proposées...

Se positionner par rapport à une offre : degré de maîtrise des compétences citées, adéquation personnelle avec les modalités d'organisation du travail, adéquation de l'expérience visée avec le projet personnel et professionnel de l'étudiant...

Être capable d'argumenter de manière précise et justifiée afin de valoriser son profil personnel et professionnel en rapport avec une offre choisie

Prolongements possibles :

Construction des outils d'insertion professionnelle en ECCEP (construction du CV et de la lettre de motivation, techniques de l'entretien)

Construction ou amélioration de son réseau professionnel, de sa visibilité numérique, de son portfolio en tant que présentation destinée à une entreprise

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

réflexivité – entretien de recrutement – forum des entreprises – test de personnalité – bilan personnel

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 11 heures

1.3.6. Ressource R3.06 : Automatique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre les objectifs de l'automatique ;
- Distinguer et définir les éléments qui composent un système élémentaire ;
- Manipuler les fonctions de transfert d'une boucle ouverte et fermée ;
- Identifier/modéliser un système dans son environnement ;
- Analyser les performances statiques et dynamiques d'un système asservi.

Contenu

L'automatique touche à l'étude, l'analyse et au contrôle des systèmes dynamiques industriels ou non. Dans un cadre à temps continu, nous nous focaliserons sur les systèmes élémentaires et leurs combinaisons.

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Définition de la notion de système ;
 - Distinguer les différents éléments qui composent un système ;
 - Comprendre et analyser un schéma fonctionnel d'une installation, un schéma de régulation ou un schéma bloc ainsi que la notion de système.
- Introduction à la modélisation et la fonction de transfert :
 - Connaître les étapes principales menant à la modélisation mathématique des systèmes ;
 - Déterminer la fonction de transfert à partir d'une équation différentielle traduisant le comportement d'un système linéaire à paramètres constants ;
 - Établir la campagne de mesures pour la modélisation des systèmes et analyser les résultats.
- Systèmes élémentaires, analyses temporelle et/ou fréquentielle :
 - Comprendre et prédire le comportement/fonctionnement d'un système élémentaire ;
 - Mettre en œuvre des outils et des critères d'analyses temporelles et/ou fréquentielles.
- Identification des systèmes élémentaires :
 - Mettre en œuvre, sur la base de mesures "terrain", des outils, par exemple graphiques, d'identification/estimation ;
 - Vérifier et valider le modèle obtenu.
- Systèmes bouclés, performances (stabilité, précision, rapidité) :
 - Réaliser une boucle fermée à partir d'un signal issu d'un capteur ;
 - Évaluer les performances d'un système bouclé en terme de stabilité, précision et rapidité en lien avec le cahier des charges.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérisker les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC24.01AI | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AI | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Analyse des systèmes – simulations – systèmes bouclés – performances

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 18 heures dont 12 heures de TP

1.3.7. Ressource R3.07 : Informatique Industrielle

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Concevoir la partie GELI d'un système
- Vérifier la partie GELI d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Concevoir une application en respectant les bonnes pratiques de développement ;
- Optimiser les performances d'un code (algorithme et réglage du compilateur) sur microcontrôleur en lien avec l'architecture et les ressources disponibles ;
- Mettre en œuvre une liaison de communication série ;
- Mettre en œuvre des périphériques spécifiques sur un microcontrôleur.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Approfondissement en programmation dans un langage évolué :
 - Manipulation de fichiers (lecture, écriture) ;
 - Variables structurées ;
 - Fonctions avec passage de paramètres ;
 - Utilisation de bibliothèques tierces ;
 - Bonnes pratiques de développement (multi-fichiers, versions, documentation, tests).
- Programmation sur microcontrôleur :
 - Étude et compréhension de l'architecture des unités de calcul ;
 - Mise en œuvre et interfacement de périphériques et usage avancé ;
 - Étude des liaisons séries (configuration, analyse de protocoles et de trames) :
 - Synchrone et asynchrone ;
 - Bus série.
 - Débogage in situ.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérivées les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

Mots clés :

Variables structurées – bibliothèques – liaison série – protocole – trame – microcontrôleur – périphériques – architecture matérielle

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 20 heures de TP

1.3.8. Ressource R3.08 : Electronique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Identifier les contraintes et caractéristiques d'un système embarqué ;
- Définir les paramètres pour l'acquisition et la restitution d'un signal ;
- Mettre en œuvre une chaîne élémentaire de traitement du signal ;
- Mettre en œuvre des interfaces de signaux ;
- Mettre en œuvre un banc de mesures, de contrôle et de tests ;
- Vérifier tout ou partie d'un système par l'utilisation d'outil de simulation.

Contenu

Note : la mise en œuvre des TP pourra se faire à l'aide d'outils logiciels d'instrumentation (Par exemple : Labview, Matlab-Simulink, Scilab, Octave...) ou de systèmes embarqués (microcontrôleur, FPGA...).

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Numérisation du signal analogique et restitution :
 - Architecture générale d'un système de traitement numérique du signal : conditionneur de signal d'entrée, filtre anti-repliement (rôle et f_c), CAN/CNA, filtre de lissage (rôle et f_c), amplificateur de sortie ;
 - Signaux échantillonnés et numériques (échantillonnage, quantification, codage), classification de signaux, expression et représentation temporelle des signaux numériques, échantillonneur bloqueur ;
 - Caractéristiques principales des CAN et CNA usuels (Pipeline, SAR, Sigma-delta) : résolution, gamme d'entrée, quantum, bruit de quantification, vitesse, polarité, linéarité, format des données ;
 - Théorème d'échantillonnage, spectre des signaux échantillonnés (repliement spectral, fenêtrage temporel, fenêtres de pondération) ;
 - Mise en œuvre d'une chaîne d'acquisition et de restitution.
- Interfaçage, adaptation et traitement analogique de signaux :
 - Amplificateur d'instrumentation (notions de mode commun et d'amplificateur différentiel, PGIA) ;
 - Isolation galvanique : optique (optocoupleur), inductif, capacitif ;
 - Adaptateur de niveau de tension (analogique et logique) ;
 - Convertisseurs de signaux (courant/tension, fréquence/tension, PWM/tension...).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérisker les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

Mots clés :

Échantillonnage – Shannon – Fourier – FFT – CAN – CNA – amplificateur instrumental – isolation galvanique – optoélectronique – convertisseurs de signaux

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 18 heures dont 12 heures de TP

1.3.9. Ressource R3.09 : Energie

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Configurer un ensemble moteur asynchrone + variateur ;
- Proposer des solutions techniques adaptées à la motorisation d'un processus industriel ;
- Mettre en service un système de conversion électromécanique d'énergie (moteur ou générateur) ;
- Effectuer des tâches de maintenance sur un système électromécanique ;
- Proposer des solutions techniques pour l'alimentation en courant continu de systèmes de faible puissance, autonomes ou non autonomes.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Généralités sur les machines électriques (pas à pas, synchrones, asynchrones, brushless, servomoteurs) et les convertisseurs associés ;
- Stockage d'énergie et convertisseurs DC/DC associés (non isolés et isolés), régulation de tension.

Prérequis :

- R3.10 | Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée
- R3.13 | Physique Appliquée spéc AII et EME : Complément Mécanique

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Conversion d'énergie électrique – variation de la vitesse – onduleurs – machines en courant alternatif – stockage d'énergie – alimentations faible puissance

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 18 heures dont 12 heures de TP

1.3.10. Ressource R3.10 : Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée

Compétences ciblées :

- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Mécanique

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Analyser le mouvement d'un solide en translation et en rotation ;
- Modéliser un système mécanique (schéma, bilan des forces, nature du mouvement).

Contenu

Notions fondamentales de mécanique :

- Cinématique (position, vitesse et accélération linéaire ou angulaire) ;
- Forces, moments, conditions d'équilibre.

Propagation guidée (lignes, fibres)

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Connaître les caractéristiques d'une ligne de transmission : ligne à deux conducteurs (coaxiale ou micro-ruban), fibre optique, phénomènes physiques relatifs à ces caractéristiques (propagation, réflexion, atténuation, dispersions) ;
- Maîtriser les phénomènes de réflexion, transmission et atténuation ;
- Choisir un canal de transmission adapté au domaine d'application.

Contenu

- Propagation dans les lignes ou fibres optiques ;
- Étude de documentation de câbles et de fibres ;
- Lignes en régime impulsionnel et harmonique ;
- Phénomène de réflexion sur une ligne en fonction de la terminaison de la ligne : notion d'adaptation d'impédance ;
- La mise en œuvre pourra être intégrée dans une SAÉ (exemple : transmission par fibre optique...).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel

Mots clés :

Cinématique – mouvement de translation – rotation – force – moment – ligne coaxiale – fibre optique – vitesse de propagation – coefficient de réflexion – facteur d'atténuation

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 10 heures

1.3.11. Ressource R3.11 : Maintenance

Compétence ciblée :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Reconnaître les différentes maintenances ;
- Identifier les différentes opérations de maintenance ;
- Suivre, utiliser une démarche de maintenance (détecter, localiser, identifier, analyser, traiter) ;
- Réaliser une analyse fonctionnelle ;
- Établir le rapport d'intervention ;
- Renseigner l'historique ;
- Réaliser et contrôler les réparations et échanges ;
- Définir le problème, le caractériser, déterminer les causes, identifier la cause racine.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Approche de la maintenance industrielle :
 - Définition, concepts ;
 - Entretien et maintenance ;
 - Fonction et tâches associées à la maintenance (5M, cycle de vie, roue de Deming) ;
 - Métier de technicien ou encadrant de proximité en maintenance.
- Stratégies de maintenance :
 - Notions de défaillance (nature, type, inducteur) ;
 - Méthodes de la maintenance (curative, préventive : systématique et conditionnelle, maintenance 4.0...) ;
 - Outils de la maintenance (diagnostic de panne, consignation) ;
 - Niveaux de la maintenance ;
- Analyse des défaillances et aide au diagnostic :
 - Analyse quantitative des défaillances : Méthode ABC (Pareto) par exemple ;
 - Analyse qualitative des défaillances : diagnostics, diagramme cause-effet, arbre des défaillances ;
 - Fiabilité.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

Mots clés :

Diagnostic – analyse – méthode – outils – stratégie

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 6 heures

1.3.12. Ressource R3.12 : Généralités sur les réseaux et la cybersécurité

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AII.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AII.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Les réseaux (informatiques et/ou industriels) ont pour fonction la mise en communication de matériel hétérogène.

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Lire, comprendre et savoir utiliser les termes techniques liés aux réseaux pour être capable de tenir une conversation technique (en français et en anglais) avec un technico-commercial, un ingénieur ou un client, pour une opération d'exploitation et de maintenance ;
- Auditer la structure réseau mise en place, les protocoles, les services, le matériel d'interconnexion et les équipements industriels ;
- Énumérer des outils de test pour valider le fonctionnement d'un réseau et vérifier la communication entre les équipements. Citer leur utilité et leur fonctionnement ;
- Mettre en œuvre des procédures de test et de dépannage de réseaux IP en utilisant des outils d'analyse de paquets, de test de connectivité (par exemple Wireshark, PING, Traceroute...) ;
- Comprendre l'interconnexion des réseaux au niveau de la couche 3 du modèle OSI ;
- Citer les enjeux et quelques solutions liés aux cyberattaques.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Définition de la notion de réseau :
 - Distinguer les différentes topologies ;
 - Distinguer les différents supports de transmission ;
 - Classer les réseaux suivant leur dimension (bureau, bâtiment, pays...) ;
 - Identifier les équipements d'interconnexion.
- Introduction au modèle en couche :
 - Comprendre l'intérêt d'un modèle en couche ;
 - Connaitre le modèle OSI ;
 - Comparer le modèle OSI et le modèle TCP/IP ;
 - Associer un équipement réseau (switch, routeur...) à une couche.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

Mots clés :

Topologie réseau – supports de transmission – équipements réseaux – adressage – TCP/IP – modèle OSI – liaison série – protocoles – LAN – WAN – WLAN – VPN – pare-feu

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 9 heures de TP

1.3.13. Ressource R3.13 : Physique Appliquée spéc All et EME : Complément Mécanique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.All.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.All.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Appliquer l'équation de la dynamique pour un solide en translation et en rotation ;
- Produire un bilan d'énergie pour un solide en translation et en rotation.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

Notions fondamentales de mécanique :

- Étude dynamique d'un système (forces, moments, équation du mouvement pour un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe) ;
- Énergie (travail, puissance, énergie cinétique et potentielle) ;
- Conversion rotation-translation.

Prérequis :

- R3.10 | Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement

Mots clés :

Dynamique du solide – énergie – travail – puissance

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 9 heures

1.3.14. Ressource R3.14 : Réseaux spécialisés AI et EME

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.AI.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.AI.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Communiquer, échanger (en français et en anglais) avec des personnes compétentes pour une opération de maintenance liée aux réseaux ;
- Installer et mettre en service des réseaux informatiques et/ou industriels selon le contexte industriel local en vue de réaliser des opérations d'exploitation et de maintenance ;
- Diagnostiquer et dépanner des réseaux ;
- Échanger sur les enjeux des réseaux dans l'Industrie 4.0.

Contenu

Les réseaux (informatiques et/ou industriels) ont pour fonction la mise en communication de matériel hétérogène.

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Réseaux industriels :
 - Exprimer les besoins (taille de l'information, temps de réponse...);
 - Comprendre (et/ou citer) les différences avec un réseau informatique (adaptations et limitations du modèle OSI pour les réseaux industriels...).
- Industrie 4.0 :
 - Citer les points clés, les enjeux et les perspectives de l'Industrie 4.0 ;
 - Donner des exemples d'applications.

Prérequis :

- R3.12 | Généralités sur les réseaux et la cybersécurité

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AI | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AI | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Topologie réseau – supports de transmission – équipements réseaux – adressage – TCP/IP – modèle OSI – liaison série – protocoles

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 10 heures dont 5 heures de TP

1.3.15. Ressource R3.All.15 : Supervision / Télégestion

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.All.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.All.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Mettre en place une communication entre un équipement et la supervision permettant l'acquisition de données ;
- Permettre des échanges sécurisés des données ;
- Créer et mapper les variables nécessaires dans la supervision ;
- Réaliser une Interface Homme Machine (IHM) simple, par exemple sous la forme d'un synoptique de production ;
- Mettre en place des scripts lorsque le logiciel ne possède pas la fonction déjà intégrée ;
- Intégrer à l'application différents niveaux d'utilisateurs ;
- Mettre en œuvre un interfaçage web de l'application afin de permettre une utilisation multi-supports (tablettes, smart-phones...) ou des interactions avec les réseaux sociaux (API REST) ;
- Utiliser la base de donnée intégrée pour afficher une courbe de tendance ;
- Proposer des solutions permettant au système de production de fonctionner dans toutes les conditions requises par exemple, le test ou dépannage du système de production (mode manuel, fonctionnement en mode dégradé...) ;
- Tester le fonctionnement dans l'application dans tous les cas de figure soit par simulation (par exemple en utilisant des variables simulées, un clone numérique) du système de production soit dans les conditions réelles ;
- Mettre en place des solutions d'aide à la maintenance par exemple en mettant en place des alarmes ainsi qu'un résumé d'alarmes, une assistance à la maintenance ;
- Modifier une application de supervision existante pour l'adapter à une évolution du système industriel d'origine puis tester la modification.

Contenu

La supervision ou télégestion a comme fonction de base l'acquisition sur site ou à distance des données caractéristiques d'un processus industriel.

Pour cela, elle doit s'appuyer sur des services et des protocoles de communication ouverts (par exemple OPC UA, RESTful) ou métier (EtherCat, Profinet...).

À partir de ces services et protocoles, la supervision assure les échanges d'informations entre les applications et les équipements communicants.

En s'appuyant sur les protocoles métier, cela permet de répondre à des problématiques de procédés industriels automatisés de type continu ou manufacturiers.

On la retrouve dans tous les domaines de l'industrie.

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Mise en place et/ou modification d'une IHM de supervision s'appuyant sur un cas industriel concret ;
- Simulation des variables, clone numérique ou application réelle ;
- Utilisation de bases de données intégrées pour le fonctionnement d'alarmes ou de courbes de tendance ;
- Mise en place de niveaux d'utilisateur ;
- Utilisation multi support de l'interface graphique (par exemple application web) ;
- Programmation de fonctions avancées (scripts).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Conduite de procédé – robotique – domotique – instrumentation – mobilité – objets connectés – cybersécurité – gestion des alarmes – traitement des incidents – acquisition de données – communication en réseau

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 18 heures dont 14 heures de TP

1.3.16. Ressource R3.All.16 : Automatismes spécialisés

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 3.All.01 | Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal
- SAÉ 3.All.02 | Vérification et maintenance d'un système automatisé
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- À partir d'un cahier des charges :
 - Décrire un système automatisé dans tous ses modes de fonctionnement ;
 - Structurer et programmer les modes de fonctionnement ;
 - Introduire la programmation par blocs fonctionnels ;
 - Intégrer et certifier des équipements dans un environnement d'automatisme industriel.
- À partir d'un système existant :
 - Mettre en place une procédure de tests des modes de fonctionnement ;
 - Diagnostiquer et corriger un dysfonctionnement.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Utilisation d'une méthode pour décrire et structurer son programme ;
- Programmation des modes de marche et d'arrêt, gestion des défaillances ;
- Développement de blocs suivant la norme IEC 61131-3 ;
- Interfaçage carte micro-programmée/API et/ou robots industriels.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC24.01 All | Appliquer la procédure d'installation d'un système

Mots clés :

Modes de marche et d'arrêt – Norme CEI 61131-3 – Langages ST – FBD

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 16 heures de TP

2. Semestre 4

2.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l'objet d'une évaluation, à l'exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d'enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

- le volume horaire alloué à l'ensemble des SAÉ ;
- le volume de chaque ressource définie nationalement dont les heures TP ;
- le volume horaire, dont les heures TP, relevant d'une partie de l'adaptation locale et pouvant être affecté de manière non exclusive soit aux SAÉ, soit aux ressources définies nationalement ou localement.

		AC	SAE 4.AII.01 Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes	STAGE Stage	PORTFOLIO Portfolio	R4.01 Anglais	R4.02 Culture et Communication	R4.03 Vie de l'Entreprise : Droit du travail, propriété industrielle, économie numérique,	R4.04 Outils Mathématiques et Logiciels	R4.05 Projet Personnel et Professionnel	R4.06 Automatique	R4.AII.07 Automatismes spécialisés	R4.AII.08 Robotique	R4.AII.09 Energie spécialisée	
Concevoir	AC21.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	AC21.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
Vérifier	AC22.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	AC22.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Maintenir	AC23.01		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
	AC23.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	AC23.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
	AC23.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
Intégrer	AC24.01AII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	AC24.02AII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
Volume total						12	12	12	12	10	18	30	28	11	145
Dont TP						8	8	0	8	0	12	22	15	8	81
Adaptation Locale (SAE)		48													48
Adaptation Locale (Ressources ou SAE)		42													42
TP Adaptation locale		15													15

2.2. Fiches Situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ)

2.2.1. SAÉ 4.AII.01 : Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

L'objectif de la SAÉ est d'améliorer la partie commande d'un système automatisé en intégrant les thèmes parmi :

- Commande de machine électrique en vitesse variable avec mise en réseau de variateur.
- Supervision (acquisition et concentration de données) en réalisant un écran de supervision type IHM classique.
- Mise en place d'une régulation d'un process industriel .
- Mise en réseau d'automate, E/S déportées, communication sans fil industriel (RFID, Wifi).
- Programmation en ligne (au teach pendant) d'un robot

Descriptif générique :

L'étudiant sera placé dans un contexte professionnel l'amenant à :

- intégrer un système automatisé en garantissant le respect du cahier des charges du client selon les normes réglementaires et en gérant les réseaux industriels pour une meilleure disponibilité et sécurité
- effectuer les tests et mesures nécessaires à la vérification du système en mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluation, dans une analyse qualitative et corrective tout en tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles
- intervenir sur un système automatisé pour effectuer au moins une opération de maintenance et d'entretien

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- un schéma fonctionnel simple du système
- un schéma structurel du système
- les logigrammes
- un prototype opérationnel
- un dossier de vérification
- un dossier de maintenance
- une analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Apprentissages critiques :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérisquer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Ressources mobilisées et combinées :

- R4.01 | Anglais
- R4.02 | Culture et Communication
- R4.03 | Vie de l'Entreprise : Droit du travail, propriété industrielle, économie numérique, protection des données
- R4.04 | Outils Mathématiques et Logiciels
- R4.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R4.06 | Automatique
- R4.AII.07 | Automatisation spécialisée
- R4.AII.08 | Robotique

– R4.AII.09 | Energie spécialisée

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

2.2.2. STAGE : Stage

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

L'objectif de ce premier stage est d'approfondir une ou plusieurs des compétences du B.U.T. au sein d'une entreprise.

Apprentissages critiques :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Ressources mobilisées et combinées :

- R4.01 | Anglais
- R4.02 | Culture et Communication
- R4.03 | Vie de l'Entreprise : Droit du travail, propriété industrielle, économie numérique, protection des données
- R4.04 | Outils Mathématiques et Logiciels
- R4.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R4.06 | Automatique
- R4.All.07 | Automatisation spécialisée
- R4.All.08 | Robotique
- R4.All.09 | Energie spécialisée

2.2.3. PORTFOLIO : Démarche portfolio

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Au semestre 4, la démarche portfolio permettra d'évaluer l'étudiant dans son processus d'acquisition des niveaux de compétences de la deuxième année du B.U.T., et dans sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. L'étudiant devra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi et le degré de complexité des niveaux de compétences ciblés, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de deuxième année.

Descriptif générique :

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels l'étudiant retracera la trajectoire individuelle qui a été la sienne durant la seconde année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

Ressources mobilisées et combinées :

- R4.01 | Anglais
- R4.02 | Culture et Communication
- R4.03 | Vie de l'Entreprise : Droit du travail, propriété industrielle, économie numérique, protection des données
- R4.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R4.06 | Automatique
- R4.AII.07 | Automatisation spécialisée
- R4.AII.08 | Robotique
- R4.AII.09 | Energie spécialisée

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

2.3. Fiches Ressources

2.3.1. Ressource R4.01 : Anglais

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Consolider l'anglais de communication appliqué à des situations de maintenance ;
- Appliquer les apprentissages linguistiques du S1 – S2 à des situations professionnelles et/ou techniques ;
- Développer l'ouverture d'esprit et les compétences interculturelles ;
- Se préparer à l'immersion professionnelle dans un contexte internationalisé ou à une expérience à l'étranger ;
- S'affirmer lors d'une prise de parole en continu ou en interaction, dans un contexte professionnel ou technique ;
- Favoriser et encourager la mobilité et les échanges internationaux.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Concevoir, produire, présenter, synthétiser et analyser des documents plus élaborés (procédures, fiches techniques, solutions).

Exemples de modalités de mise en œuvre :

- Anglais des voyages : du transport/Social English ;
- Communication écrite à caractère professionnel et/ou commercial (rédaction de CV, lettres de motivation, entretiens, emails, quoting, ordering, complaining) ;
- Rédaction de documents de synthèse, revues de presse, mémos ;
- Communication interculturelle (témoignages de professionnels et/ou d'étudiants) ;
- Anglais professionnel (mise en situation, jeux de rôles, scénarisation...) ;
- Mind mapping (connaissance de soi) ;
- Débats/Discussions ;
- Gestion de problèmes et de conflits (diplomatie, troubleshooting, safety at work) ;
- Poursuite du glossaire et du corpus.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 8 heures de TP

2.3.2. Ressource R4.02 : Culture et Communication

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- "Savoir-faire" écrits :
 - Méthodologie du rapport de stage.
- "Savoir-faire" oraux :
 - Préparation de la soutenance de stage ;
 - Techniques argumentatives.
- Création, innovation, entrepreneuriat :
 - Recherche d'idées (cartes mentales, Design Thinking...);
 - Analyse de l'image : création de logos ;
 - Challenges, concours en réseaux (à l'international).
- Développement personnel, interpersonnel et interculturel :
 - Connaissance de soi ;
 - Intégration des codes professionnels ;
 - Prise en compte de la culture de l'Autre.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Rapport de stage – soutenance – entrepreneuriat – codes professionnels et interculturels

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 8 heures de TP

2.3.3. Ressource R4.03 : Vie de l'Entreprise : Droit du travail, propriété industrielle, économie numérique, protection des données

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de ce module, l'étudiant doit être capable, dans le cadre d'un projet :

- En droit du travail :
 - De vérifier la validité juridique d'une procédure de recrutement ou de fin de contrat de travail ;
 - De respecter les règles juridiques d'exécution du contrat de travail.
- En propriété industrielle, d'identifier les enjeux de la protection de la propriété industrielle ;
- En économie et droit du numérique, d'identifier les enjeux, opportunités et menaces liés aux usages du numérique.

Il doit aussi pouvoir valider ses compétences numériques de façon autonome (protection et sécurité).

Contenu

Ce module a pour objectif de sensibiliser l'étudiant au cadre juridique de la vie de l'entreprise et aux enjeux éthiques de la société du numérique pour l'entreprise.

Ce module contribue à construire une culture juridique liée aux métiers visés mais aussi des connaissances et compétences nécessaires à son insertion professionnelle, à son développement personnel et intellectuel pour appréhender les enjeux contemporains.

Les thèmes qu'il est recommandé de développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Droit du travail :
 - Spécificités du stage (France, UE ou autre), procédure de recrutement, discrimination, types de contrats de travail, fin de contrat, droits et obligations salarié/employeur, acteurs et litiges liés à la relation de travail ;
 - Sécurité au travail, DUERP, EPI, convention collective, relations industrielles du travail ;
 - Bulletin de salaire, FTLV, statuts du travail (salarié, indépendant, fonctionnaire).
- Propriété industrielle : brevets, marques, dessins, modèles, confidentialité, antériorité, INPI, OMPI, logiciels, bases de données et sites web, logiciels libres, contrefaçon ;
- Économie Numérique : Industrie 4.0, intelligence artificielle, cybercriminalité ;
- RGPD, CNIL : protection des données, e-reputation et empreinte numérique.

Cette liste thématique doit être considérée comme une boîte à outils dans laquelle chacun sélectionne les notions en fonction des besoins locaux liés aux SAÉ.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système

– AC24.02AII | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Droit du travail – stage – recrutement – discrimination – droits et obligations salarié/employeur – acteurs et litiges – sécurité au travail – DUERP – EPI – convention collective – relations industrielles du travail – bulletin de salaire – FTLV – statuts du travail – brevets – INPI – OMPI – contrefaçon – industrie 4.0 – intelligence artificielle – cybercriminalité – protection des données – e-reputation et empreinte numérique

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures

2.3.4. Ressource R4.04 : Outils Mathématiques et Logiciels

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage

Descriptif :

Cette ressource doit être considérée comme une « boîte à outils » à la disposition de chaque enseignant contenant les thèmes à traiter en fonction des besoins des SAÉ sans notion de chronologie.

Le développement des Apprentissages visés doit s'appuyer sur les aspects théoriques et sur l'utilisation de logiciels, d'outils de visualisation et de représentation, de calcul numérique ou formel, de simulation, de programmation.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Transformation en Z : Suites géométriques et arithmétiques (généralités), séries géométriques et exponentielles (généralités) :
 - Résoudre une équation aux différences ;
 - Déterminer la fonction de transfert d'un système (filtre) et sa réponse.
- Matrices : Définition, propriétés, formules usuelles :
 - Effectuer les calculs matriciel de base : opérations de base, inversion, calcul du déterminant ;
 - Utiliser les matrices pour résoudre un système d'équation ;
 - Appliquer les matrices à la géométrie/rotation.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dérivées des solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01AI | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02AI | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Transformation en Z – matrices

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 8 heures de TP

2.3.5. Ressource R4.05 : Projet Personnel et Professionnel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

[1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours

Connaissance de soi tout au long de la sa formation

Modalités d'admissions (école et entreprise)

Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...

Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés

[2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser

Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)

Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle)

Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat

[3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel.

Les secteurs professionnels

Les métiers représentatifs du secteur

Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi

[4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'alternance et les outils associés

Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année)

Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation)

Développer une posture professionnelle adaptée

Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches

Gérer son identité numérique et e-réputation

A l'approche du premier stage professionnel, l'étudiant doit être capable d'envisager personnellement et professionnellement sa situation de collaborateur au sein d'une organisation.

Contenus :

Approfondir l'approche des droits et devoirs des individus en matière de numérique (CNIL, RGPD, quadrature du Net...)

Mieux comprendre les enjeux du monde professionnel (initiation : PME, grandes entreprises, multinationales, start-up, représentation syndicale, économie, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises...)

Comprendre l'articulation entre sa personnalité et les enjeux du monde socio-économique en prenant conscience de ses contraintes

Être capable de s'intégrer correctement en entreprise, dans la visée du premier stage professionnel : quels avoir-être, qu'attend-on du collaborateur-stagiaire, comment se comporter, que prendre en compte ?

Prolongements possibles :

Passerelles et choix de poursuites d'études

Rapport et soutenance de stage

Accentuation et valorisation des savoir-être et soft skills

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Réseaux sociaux professionnels – réseaux des Anciens – parcours et métiers

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 10 heures

2.3.6. Ressource R4.06 : Automatique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Effectuer l'étude et le réglage qualitatifs des actions d'un régulateur à action Proportionnelle, Intégrale et Dérivée (P.I.D.) (AC1-1+AC3-2+AC4AII-1+AC4AII-2+AC4EME-1+AC4EME-2+AC4ESE-1+AC4ESE-2) ;
- Déterminer/tester/ajuster, en connaissant leurs effets, les paramètres d'un régulateur (P., P.I., P.D. ou P.I.D.) ;
- Mettre en œuvre des méthodes de réglages heuristiques ou non ;
- Appliquer, lors d'une démarche expérimentale, ces approches aux divers domaines du GEII comme par exemple :
 - Automates programmables pour la régulation d'un système industriel : régulation de niveau...
 - Commande de moteur : régulation de vitesse...
 - Microcontrôleur et systèmes embarqués : suivi de trajectoire...

Contenu

L'automatique touche à l'étude, l'analyse et au contrôle des systèmes dynamiques industriels ou non. Dans un cadre à temps continu, nous nous focaliserons sur les systèmes élémentaires et leurs combinaisons.

En se concentrant sur le réglage des correcteurs, il s'agit de renforcer/conforter les notions de S3 en lien avec les apprentissages cités plus haut mais également de les mettre en œuvre.

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

3 compléments pourraient éventuellement être développés :

- Complément 1 :
 - Évaluation/amélioration des performances d'une boucle fermée (AC1-1+AC3-2+AC4AII-1+AC4AII-2+AC4EME-1+AC4EME-2+AC4ESE-1+AC4ESE-2) ;
 - Déterminer des critères d'évaluation des performances d'une boucle de régulation ;
 - Évaluer les capacités d'une boucle de régulation face à des perturbations ;
 - Définir la notion de robustesse (à l'aide des marges gain, phase... par exemple).
- Complément 2 :
 - Outils numériques pour l'automatique (AC1-1+AC3-2+AC4AII-1+AC4AII-2+AC4EME-1+AC4EME-2+AC4ESE-1+AC4ESE-2) ;
 - Déterminer une période d'échantillonnage adéquate aux objectifs et systèmes (en utilisant le théorème de Shannon par exemple) ;
 - Définir les outils propres à l'étude des systèmes numériques : transformée en Z, BOZ ;
 - Numériser un correcteur continu et/ou définir directement un correcteur numérique ;
 - Évaluer les performances d'un correcteur numérique.
- Complément 3 :
 - Méthodes complémentaires d'identification (AC1-1+AC3-2+AC4AII-1+AC4AII-2+AC4EME-1+AC4EME-2+AC4ESE-1+AC4ESE-2) ;
 - Appréhender les méthodes d'identification numériques (moindres carrés, algébriques, boîtes à outils existantes...) ;
 - Comparer les performances de représentativité de ces méthodes incluant, éventuellement, des méthodes graphiques ;
 - Comprendre la notion d'incertitude paramétrique, paramètre variant, non linéarité.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Systèmes bouclés – performances et réglages de correcteurs – robustesse – identification – analyse et synthèse numériques

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 18 heures dont 12 heures de TP

2.3.7. Ressource R4.AII.07 : Automatismes spécialisés

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Créer ou modifier une application développée IHM avec un outil logiciel ;
- Choisir et mettre en œuvre les réseaux industriels adaptés à un système automatisé c'est-à-dire :
 - Maîtriser les contraintes spécifiques aux réseaux industriels ;
 - Choisir un réseau industriel et les équipements associés ;
 - Dimensionner, installer, configurer, diagnostiquer un ou des réseaux de terrain industriels.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis des apprentissages visés sont :

- Partie 1 : réalisation d'une IHM
 - Connaissance du matériel concerné par les outils de programmation ;
 - Configuration minimale pour établir la communication API-Pupitre ;
 - Utilisation des mnémoniques de l'automate pour les variables de communication API-Pupitre ;
 - Gestion des fenêtres ;
 - Utilisation des variables internes et externes, numériques et textes, limites, cycles d'acquisition, listes archivage (variables ou alarmes) ;
 - Transferts/Sauvegardes et restauration entre le PC et le pupitre ;
 - Fonctions système/gestion des utilisateurs (Mots de passe) ;
 - Recettes (afficheurs, paramétrage, manipulations d'enregistrements) ;
 - Commande en supervision : mode dégradé, diagnostic à distance.
- Partie 2 : Réseaux Locaux Industriels (RLI)
 - Mise en réseau d'équipement d'automatisme ;
 - Ethernet industriel (problématiques, principes retenus, étude en détail d'un protocole, configuration et mise en œuvre des équipements) (Profinet, Ethernet/IP, Ethernet PowerLink, Ethercat...) ;
 - Bus de terrain industriels et de bâtiments (ModBus, KNX, DALI, EnOcean...).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC24.01AII | Appliquer la procédure d'installation d'un système

Mots clés :

Touch-Panel – Système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – RLI (automate vers E/S déportées – automate-automate – automate-IHM)

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 30 heures dont 22 heures de TP

2.3.8. Ressource R4.All.08 : Robotique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.All.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Mettre en œuvre un robot industriel (ou cobot) à partir d'un cahier des charges d'automatisme ;
- Savoir appréhender et intégrer (conception et réalisation) des systèmes industriels robotisés dans une unité de production ;
- Savoir utiliser un environnement de programmation hors ligne CAO pour la réalisation de cellules robotisées ;
- Réaliser, valider et débayer une programmation robotique à l'aide d'un langage évolué.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissages visés sont :

- Introduction à la robotique :
 - Concepts fondamentaux, classification des robots, description d'un robot ;
 - Définition et domaines d'applications, paramètres importants du choix d'un robot.
- Mise en œuvre de robots dans leur environnement :
 - Sécurité, installation robots (fixation, positionnement, câblages, connectique), calibration... ;
 - Réglage et mise au point.
- Programmation robotique :
 - Généralité sur les systèmes d'exploitation et les langages de programmation de la filière robotique ;
 - Initiation à un langage de programmation fonctionnelle ou orientée objet ou multitâche.
- Principe de programmation d'une trajectoire :
 - Déplacement manuel du robot, notion de référentiel outil ou objet ;
 - Création d'un programme en ligne ou hors ligne ;
 - Instruction de mouvement, création/modification de points et de vitesses... ;
 - Planification et optimisation de trajectoire sur bras robotique.

Prérequis :

- R4.All.07 | Automatisme spécialisé

Apprentissages critiques ciblés :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 | Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)
- AC23.03 | Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système
- AC23.04 | Identifier la cause racine du dysfonctionnement
- AC24.01All | Appliquer la procédure d'installation d'un système
- AC24.02All | Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure

Mots clés :

Robotique – cobotique – sécurité – calibration robot – programmation trajectoire – CAO – ROS

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 28 heures dont 15 heures de TP

2.3.9. Ressource R4.AII.09 : Energie spécialisée

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 4.AII.01 | Amélioration d'un système automatisé : intégration d'une IHM et gestion des modes de marche et d'arrêt.
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable d'intervenir sur une installation électrique, en sécurité, en suivant les procédures prescrites.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Règles et procédures à suivre pour intervenir en sécurité sur une installation électrique BT (préparation à l'habilitation électrique B2V, BR, BC).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC22.02 | Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel
- AC23.01 | Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC23.02 | Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative)

Mots clés :

Sécurité électrique

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 11 heures dont 8 heures de TP

3. Semestre 5

3.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l'objet d'une évaluation, à l'exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d'enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

- le volume horaire alloué à l'ensemble des SAÉ ;
- le volume de chaque ressource définie nationalement dont les heures TP ;
- le volume horaire, dont les heures TP, relevant d'une partie de l'adaptation locale et pouvant être affecté de manière non exclusive soit aux SAÉ, soit aux ressources définies nationalement ou localement.

	AC	SAE 5.AII.01 Intégration d'outils communicants et numériques dans un système	PORTFOLIO Portfolio	R5.01 Anglais	R5.02 Culture et Communication	R5.03 Vie de l'Entreprise : Entrepreneurat social, innovation sociale, RSE, intelligence	R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels	R5.05 Projet Personnel et Professionnel	R5.06 Maintenance	R5.07 Base de données	R5.08 Physique Appliquée - CEM	R5.AII.09 Energie spécialisée	R5.AII.10 Informatique spécialisée	R5.AII.11 Réseaux et Supervision avancés	R5.AII.12 Industrie du futur	
Concevoir	AC31.01	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	AC31.02	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	AC31.03	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Vérifier	AC32.01	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	AC32.02	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	AC32.03	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Maintenir	AC33.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
	AC33.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
	AC33.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
	AC33.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Intégrer	AC34.01AII	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	
	AC34.02AII	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	
	AC34.03AII	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	
Volume total				22	22	32	22	10	9	14	8	12	12	32	48	243
Dont TP				14	10	0	10	0	0	8	0	8	8	14	27	99
Adaptation Locale (SAE)		106														106
Adaptation Locale (Ressources ou SAE)		59														59
TP Adaptation locale		45														45

3.2. Fiches Situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ)

3.2.1. SAÉ 5.AII.01 : Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GELI d'un système
- Vérifier la partie GELI d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Objectifs de la SAÉ sera de modifier ou rénover une machine automatisée, en respectant un cahier des charges client,

Descriptif générique :

Placé dans une situation professionnelle, l'étudiant devra :

- intégrer un système automatisé en garantissant un respect du cahier des charges du client selon les normes réglementaires et en gérant les réseaux industriels pour une meilleure disponibilité et sécurité
- effectuer les tests et mesures nécessaires à la vérification du système en mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluation, dans une analyse qualitative et corrective tout en tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles
- intervenir sur un système automatisé pour effectuer au moins une opération de maintenance et d'entretien

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- un schéma fonctionnel simple du système
- un schéma structurel du système
- les logigrammes
- un prototype opérationnel
- un dossier de vérification
- un dossier de maintenance
- une analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Mots-clés : Jumeaux numériques, nouveau RLI, Robotique, vision industrielle, Sécurité machine, Virtualisation et jumeau numérique.

Apprentissages critiques :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01AII | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02AII | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03AII | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Ressources mobilisées et combinées :

- R5.01 | Anglais
- R5.02 | Culture et Communication
- R5.03 | Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovation sociale, RSE, intelligence économique
- R5.04 | Outils Mathématiques et Logiciels
- R5.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R5.06 | Maintenance
- R5.07 | Base de données
- R5.08 | Physique Appliquée : CEM

- R5.AII.09 | Energie spécialisée
- R5.AII.10 | Informatique spécialisée
- R5.AII.11 | Réseaux et Supervision avancés
- R5.AII.12 | Industrie du futur

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

3.2.2. PORTFOLIO : Démarche portfolio

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Au semestre 5, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la troisième année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

Descriptif générique :

L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité. Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblées en troisième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ. L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

Ressources mobilisées et combinées :

- R5.01 | Anglais
- R5.02 | Culture et Communication
- R5.03 | Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovation sociale, RSE, intelligence économique
- R5.05 | Projet Personnel et Professionnel
- R5.06 | Maintenance
- R5.07 | Base de données
- R5.08 | Physique Appliquée : CEM
- R5.All.09 | Energie spécialisée
- R5.All.10 | Informatique spécialisée
- R5.All.11 | Réseaux et Supervision avancés
- R5.All.12 | Industrie du futur

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

3.3. Fiches Ressources

3.3.1. Ressource R5.01 : Anglais

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Affiner les usages liés au numérique dans l'apprentissage, l'usage et la pratique de langue ;
- Perfectionner l'expression et la communication écrites et orales ;
- Cibler les actions en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle ;
- Exploiter des données à des fins d'analyse ;
- Se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Conduire ou prendre part à une réunion dans un contexte internationalisé ;
- Manager une équipe ;
- Prendre conscience de la notion de culture d'entreprise (valeurs, responsabilité...) dans un contexte national et international (interculturalité).

Exemples de modalités de mise en œuvre :

- Collaboration en interne ou en externe en utilisant les outils numériques ;
- Accompagnement au bon usage des outils Internet (outils de traduction, gestion des sources...) ;
- Présentation de l'expérience professionnelle de S4 ;
- Production d'abstracts, de posters, de fiches synoptiques en relation avec l'analyse fine de données ;
- Présentation de projets techniques (motivation des choix techniques, analyse financière) ;
- Créer des supports de communication d'entreprise.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01AII | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02AII | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03AII | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Entreprise – interculturalité – spécialisation – professionnalisation – autonomie – communication – international

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 14 heures de TP

3.3.2. Ressource R5.02 : Culture et Communication

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Écrit :
 - Adapter et enrichir ses outils de recherche de stage/d'emploi ;
 - Rédiger des documents techniques ;
 - Synthétiser des informations ;
 - Rappel sur la méthodologie du rapport de stage ;
 - Rappel sur l'importance et la rédaction d'une bibliographie et la structuration du plan (avec des titres informatifs).
- Oral :
 - Rappel sur la préparation de la soutenance de stage ;
 - Défendre un projet.
- Retours d'expérience sur les pratiques professionnelles et les apprentissages :
 - Gestions de conflits, gestion du stress, autonomie, intégration en entreprise, résolution de problèmes et prise d'initiative ;
 - Savoir-faire interculturel (pour étudiants internationaux).
- Communication en entreprise :
 - Mails professionnels et outils collaboratifs ;
 - Relation client.
- Cohésion d'équipe :
 - Dynamique de groupe, prise de décision en groupe ;
 - Connaissance de soi ;
 - Intégration des nouveaux entrants (jeux...).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Documents techniques et professionnels – pratiques professionnelles – cohésion d'équipe – communication professionnelle

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 10 heures de TP

3.3.3. Ressource R5.03 : Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovation sociale, RSE, intelligence économique

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant devra être capable de :

- Adapter sa démarche dans les 4 compétences du GEII en respectant les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU ;
- Construire un Business Model ;
- Proposer une planification budgétaire succincte.

Contenu

Cette ressource a pour objectif de sensibiliser l'étudiant à la démarche entrepreneuriale et intrapreneuriale associée au GEII. Elle permet à l'étudiant de développer ses compétences comportementales et relationnelles (soft skills). L'étudiant est invité à positionner sa démarche entrepreneuriale par rapport aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU à l'horizon 2030 et aux enjeux éthiques.

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de concevoir voire prototyper une solution innovante et viable en lien avec le GEII, répondant aux ODD.

En complément à sa recherche documentaire orientée sur l'état de l'art du GEII, cette ressource est aussi l'occasion de sensibiliser l'étudiant à la R&D (initiation au laboratoire de recherche et aux métiers de la recherche).

Modalités possibles :

- Projet entrepreneurial en mode collaboratif par petits groupes, démarche itérative (apports disciplinaires/travail collaboratif/livrables) en mettant en application les concepts de management de projet abordés depuis le S1 ;
- Hackathon entrepreneuriat social

Dans certains cas, cette ressource peut être l'occasion pour l'étudiant, à l'issue du BUT, de poursuivre son projet entrepreneurial avec le statut d'Étudiant-Entrepreneur (EE).

Thèmes :

- Innovation sociale ;
- Entrepreneuriat social ;
- Strategic design thinking (identification d'un problème ou d'un besoin non résolu dans la société, analyse de la concurrence, définition d'une solution innovante ciblée intégrant les ODD, élaboration d'un business model social cohérent et viable, business model canvas (BMC), recherche de financements) ;
- Fondamentaux budgétaires (planification budgétaire) ;
- Intelligence économique (information blanche/grise, veille concurrentielle et technologique, influence et lobbying).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système

- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Innovation sociale – entrepreneuriat social – strategic design thinking – business model canvas (BMC) – recherche de financements – fondamentaux budgétaires et comptables – intelligence économique – veille – influence et lobbying

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 32 heures

3.3.4. Ressource R5.04 : Outils Mathématiques et Logiciels

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel

Descriptif :

Cette ressource doit être considérée comme une « boîte à outils » à la disposition de chaque enseignant contenant une suggestion de thèmes pouvant être traités selon le projet professionnel des étudiants : insertion professionnelle (renforcement) ou poursuite d'étude (approfondissement).

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

Thème : Probabilités-Statistiques

- Contenu :
 - Définition ;
 - Propriétés ;
 - Formules usuelles.
- Apprentissages visés :
 - Calculer des probabilités et statistiques (moyenne, écart type, variance) ;
 - Déterminer les variables aléatoires discrètes et continues, lois usuelles ;
 - Utiliser les calculs des probabilités pour une prise de décision ;
 - Déterminer une estimations ponctuelle et par intervalles de confiance : Appliquer à la maîtrise statistiques des procédés, à la maintenance des systèmes de production et la fiabilité.
- Renforcement : Le développement des apprentissages visés doit principalement s'appuyer sur l'utilisation de logiciels.
 - Les transformations ;
 - Les équations différentielles ;
 - Les intégrales ;
 - Les complexes.
- Approfondissement : Le développement des apprentissages visés peut s'appuyer sur les aspects théoriques et sur l'utilisation de logiciels.
 - Développements limités ;
 - Intégrales impropres ;
 - Algèbre linéaire (application linéaire, valeurs propres et vecteurs propres, diagonalisation) ;
 - Équations différentielles ;
 - Fonctions de plusieurs variables ;
 - Suites et séries.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système

– AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Probabilités-Statistiques

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 22 heures dont 10 heures de TP

3.3.5. Ressource R5.05 : Projet Personnel et Professionnel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

[1] Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec années 1&2)

Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle

Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...)

Faire le bilan de ses compétences

[2] Formaliser son plan de carrière

Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, CPF, FTLV, etc.)

[3] S'approprier le processus et s'adapter aux différents types de recrutement

mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique, etc.)

se préparer aux différents types et formes de recrutement

types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours, etc.

formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise, etc.

En dernière année de BUT, l'étudiant est amené à construire une stratégie d'insertion. L'approfondissement des métiers à bac+3, des poursuites d'études possibles, et l'exploitation du stage du 4e semestre contribuent à cet objectif.

Contenus :

Analyser plusieurs situations professionnelles, notamment lorsqu'elles ont été rencontrées lors des stages de 2e année

Compléter et valoriser son parcours (formation et expériences professionnelles, exploitation du stage de 2e année)

Compléter et valoriser son projet personnel et professionnel

Mieux définir la notion de cadre intermédiaire (réunion, encadrement de projet, communication interne et management, responsabilité, ...)

Approfondir et mieux définir le projet métier (enquête métiers)

Découvrir les possibilités de poursuites d'études et de Formation Tout au Long de la Vie (VAE, formation continue, ...)

Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (insertion immédiate ou poursuite d'études)

Améliorer, mettre à jour et exploiter son réseau professionnel

Préparer le bilan de ses compétences techniques et transversales

Prolongements possibles :

Recherche de stage

Portfolio

CV et lettre de motivation

Préparation à l'entretien de recrutement

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Parcours – itinéraires – trajectoires – formation tout au long de la vie

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 10 heures

3.3.6. Ressource R5.06 : Maintenance

Compétence ciblée :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de ce module, l'étudiant doit être capable de :

- Mettre en place des méthodes de maintenance
- Élaborer et optimiser un plan de maintenance :
 - Définition des organes critiques, des modes de défaillances ;
 - Établissement des actions préventives ;
 - Recensement des opérations de maintenance ;
 - Établissement des conditions de mise en œuvre ;
 - Détermination des fréquences et durées de la réalisation ;
 - Détermination des intervenants ;
 - Ajustement des périodes ;
 - Détermination des outillages et des pièces de rechange.
- Analyser les données de retour d'expérience ;
- Estimer les coûts ;
- Définir des objectifs SMART ;
- Déterminer les actions amélioratives.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Les coûts de la maintenance :
 - Analyse du coût (coût direct, indirect, LCC) ;
 - Coût de la maintenance corrective ;
 - Coût de la maintenance préventive.
- La documentation en maintenance :
 - Documentation générale ;
 - Documentation stratégique :
 - DTE (document technique d'un équipement) ;
 - Historique des équipements ;
 - Plan de maintenance.
- Organisation et évolution de la maintenance :
 - Organisation des services ;
 - Évolution des GMAO, MAO (nouveaux moyens de collecte et d'exploitation des données).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale

Mots clés :

Procédure – plan de maintenance – coût

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 9 heures

3.3.7. Ressource R5.07 : Base de données

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissages visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Exploiter une base de données.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Bases de données :
 - Introduction aux bases de données relationnelles ;
 - Tables, schémas relationnels ;
 - Requêtes SQL de base ;
 - Base de données noSQL.
- Introduction à l'IoT :
 - Architectures IoT (Extreme edge/edge/mist/fog/cloud, passerelle) ;
 - Communication indirecte orientée message (Publier/Souscrire, broker, MQTT) ;
 - Gestion de la qualité de service (QoS) ;
 - Notions d'API (déclaration, appel de services) ;
 - Tableau de bord (node-red, grafana...).

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Base de données – requêtes SQL

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 14 heures dont 8 heures de TP

3.3.8. Ressource R5.08 : Physique Appliquée : CEM

Compétences ciblées :

- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Identifier les phénomènes liés à la compatibilité électromagnétique et les différentes normes associées ;
- Proposer des solutions techniques permettant de prévenir les phénomènes de CEM.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Perturbations RF conduites et/ou rayonnées (mode commun et différentiel, ondes électromagnétiques) ;
- Les différents modes de couplage (capacitif, inductif et impédance commune) ;
- Champs proche, champs lointain ;
- Blindage ;
- Aspects normatifs.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système

Mots clés :

Couplage – perturbation – CEM – blindage

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 8 heures

3.3.9. Ressource R5.All.09 : Energie spécialisée

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Dimensionner des sources d'énergie (piles à combustible, stockage d'énergie, alimentations sans interruption, convertisseurs statiques) ;
- Effectuer un bilan énergétique d'un bâtiment ou d'un système industriel, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique ;
- Concevoir et mettre en service un système d'automatisation de la distribution électrique d'un bâtiment en vue d'améliorer son efficacité énergétique.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Efficacité énergétique ;
- Systèmes de stockage de l'énergie et systèmes de production électrochimiques : supercondensateurs, batteries, piles à hydrogène ;
- Éclairage :
 - Physique de la lumière et de l'éclairage ;
 - Luminaires : caractéristiques, commande.
- Réseaux en gestion technique des bâtiments.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Distribution électrique – sécurité électrique

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 8 heures de TP

3.3.10. Ressource R5.All.10 : Informatique spécialisée

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Descriptif

Les thèmes recommandés à développer au choix pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Base de données (compléments à la ressource R5.07 - Base de données) ;
- Programmation orientée objet.

Base de données

Acquis d'apprentissages visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Construire une base de données simple en lien avec un système automatisé ;
- Comprendre les relations entre les technologies des systèmes de données massives.

Contenus

- **Concevoir une base de données**
 - Analyser une situation nécessitant de gérer des données ;
 - Proposer un modèle conceptuel de données ;
 - Le traduire en schéma relationnel.
- **Systèmes de données massives**
 - Big Data et Cloud computing : définition et technologies ;
 - Relations entre IoT, Cloud et Big Data ;
 - Applications aux systèmes automatisés.

Programmation orientée objet

Acquis d'apprentissages visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Développer un programme simple en langage objet ;
- Débugger un programme.

Contenu

- **Initiation à la programmation orientée objet**
 - Définir une classe/prototype, définir un objet, établir des liaisons entre objets ;
 - Utilisation d'un langage objet (Python, C++, Java...) ;
 - Constructeurs, destructeurs, interfaces, méthodes, propriétés ;
 - Programmation en langage objet ;
 - Diagramme de séquence, diagramme de classe.

Mise en œuvre : Il est conseillé de réaliser les travaux pratiques en lien avec la ressource R5.All.12 - Industrie du futur.

Prérequis :

- R5.07 | Base de données

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Base de données – big data – cloud computing – IoT – programmation orientée objet

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 12 heures dont 8 heures de TP

3.3.11. Ressource R5.All.11 : Réseaux et Supervision avancés

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Identifier les points communs et les différences entre Internet des objets (IoT) et Internet industriel des objets ou Internet des objets industriels (IIoT) ;
- Dimensionner, mettre en œuvre, diagnostiquer une solution Ethernet industriel ;
- Mettre en œuvre une communication machine à machine (M2M), machine à Cloud, à partir de la technologie OPC Unified Architecture (OPC UA) ;
- Intégrer des objets (capteurs) sur une architecture de communication Ethernet industriel / OPC UA ;
- Remonter les données issues d'objets industriels connectés.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- IoT et IIoT : points communs, spécificités ;
- Les solutions Ethernets industriels : étude et mise en œuvre ;
- Les réseaux sensibles au temps (Time Sensitive Networks)/temps-réels ;
- RFID, IO Link, NFC ;
- Technologie OPC UA : étude et mise en œuvre.

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Régulation sur API (GTB) – nouveaux RLI – communication MES systèmes automatisés – stratégie de pilotage 4.0 IDF – RFID – IO Link – NFC

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 32 heures dont 14 heures de TP

3.3.12. Ressource R5.All.12 : Industrie du futur

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 5.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Installer et de programmer des systèmes automatisés à base d'automates, de robots et vision industrielle utilisant des outils communicants et numériques ;
- Rédiger les dossiers techniques associés.

Contenu

La ressource abordera au choix les équipements d'automatisme de l'industrie du futur suivants (liste non exhaustive) :

- Jumeaux numériques ;
- Vision industrielle (utilisation de caméras et logiciels spécifiques) ;
- Robotique ;
- Commandes d'axes (mécatronique).

JUMEAUX NUMÉRIQUES

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Effectuer la mise en service virtuelle de machines / de parties opératives ;
- Effectuer le contrôle-commande d'une maquette 3D virtuelle (jumeau numérique d'une machine) à partir d'un automate réel ou virtuel ;
- Expliquer quels sont les avantages de la mise en service virtuelle d'une machine par rapport à l'approche traditionnelle basée prototype physique ;
- Naviguer dans un environnement CAO/CAD ;
- Réaliser la modélisation 3D d'une maquette virtuelle, ex-nihilo (partie opérative simple) ou par importation/simplification de fichiers CAO tiers ;
- Réaliser la simulation de la physique des corps et l'automatisation cohérente multi-comportements ;
- Piloter une maquette virtuelle 3D à partir d'un automate réel ou virtuel.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Tenants et aboutissants de la virtualisation :
 - Aspects généraux ;
 - Intérêts dans la conception de machines ;
 - Progiciel dédié : prise en main, assemblage, physique (corps rigides, de collision, capteurs, etc), édition de séquences ;
 - Contrôle-commande d'un jumeau numérique via la technologie OPC : communication client-serveur OPC sur réseau Profinet, couplage signaux MCD/variables OPC ;
 - Génération automatique de code à partir des séquences d'opérations éditées en mode virtuel.

VISION INDUSTRIELLE

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Donner les bases nécessaires afin de développer et maintenir l'installation d'un système de vision pour l'industrie (guidage de robots, contrôle qualité ou détection de défauts des produits en continu sur la ligne de fabrication, mesures dimensionnelles, synchronisation de la prise d'image...);
- Mettre en œuvre des capteurs industriels de vision dans un système automatisé de production;
- Concevoir des systèmes de vision industrielle et de maîtriser leurs outils selon la cadence et la complexité de l'application.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Introduction à la vision industrielle :
 - Dispositifs d'éclairage, de capture d'image, d'optique et d'outils de vision;
 - Domaines d'applications et systèmes de vision industrielle;
 - Notions de base du traitement d'images et les principes des contrôles simples.
- Notions de base en vision industrielle :
 - Principe et théorie de la vision industrielle;
 - Objectif et domaine d'emploi de la vision industrielle;
 - Constitution d'un système de vision industrielle;
 - Les capteurs et logiciels.
- Vision industrielle : les caméras :
 - Généralités analogiques/numériques;
 - Principe de fonctionnement et caractéristiques (Temps d'intégration/temps de transfert, sensibilité, réponse spectrale...);
 - Technologie des caméras;
 - Images numériques.
- Vision industrielle : les dispositifs optiques :
 - Généralités sur l'optique et les objectifs.
- Vision industrielle : les éclairages :
 - Lumière, sources lumineuses, techniques d'éclairage, mise en forme de la lumière, filtres d'éclairage.
- Fonctions avancées des systèmes de vision (OCR/OCV, reconnaissance de formes, communications d'un système de vision...).

ROBOTIQUE AVANCÉE

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Réaliser une cellule robotisée complète en CAO;
- Faire communiquer le robot avec son environnement opératif;
- Mettre en œuvre et intégrer un robot, un cobot, un AMR dans un système automatisé de production.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- CAO robotique :
 - Poursuite du S4 dans l'utilisation de la CAO;
 - Programmation des zones de sécurité.
- Mise en œuvre de robots dans leur environnement :
 - Sécurité, installation robots, détection des zones de sécurité (scrutateur laser);
 - Programmation, réglage, mise au point.
- Programmation avancée :
 - Palettisation, tracking;
 - Création d'un programme en ligne ou hors ligne;
 - Instruction de mouvement, création/modification de points et de vitesses...
- Perfectionnement d'un langage de programmation fonctionnelle et/ou orientée objet et/ou multitâche.

MECATRONIQUE (COMMANDE D'AXES)

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Mettre en œuvre des techniques de commandes d'axes numériques ;
- Mettre en œuvre les outils de réglages des correcteurs présents dans les variateurs industriels utilisés en commande d'axes ;
- Appliquer les méthodes d'analyse, de synthèse et de programmation de logiciels de systèmes de contrôle-commande au pilotage de machines à axes numériques ;
- Dimensionner, programmer et régler des axes de mouvements numériques.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Dimensionnement d'un axe numérique :
 - Dimensionnement mécanique en fonction d'un cahier des charge ;
 - Identifier les contraintes mécaniques (position, vitesse, accélération, masse, inertie, couple).
- Programmation de variateur industrielle :
 - Identifier les systèmes asservis ;
 - Identifier les différentes boucles de régulation ;
 - Réaliser le programme de commande d'un axe numérique ou d'un groupe d'axes numériques (pilotage d'axes, synchronisation d'axes, came électronique).
- Réglages de commandes d'axes :
 - Dimensionner les différentes boucles de régulations cascades (couple, vitesse, position et anticipation) ;
 - Réalisation et/ou modification d'un programme de commande d'axes numériques.

Prérequis :

- R5.AII.09 | Energie spécialisée
- R5.AII.11 | Réseaux et Supervision avancés

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Commande d'axes – asservissement – motion contrôle – servomoteurs

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 48 heures dont 27 heures de TP

4. Semestre 6

4.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l'objet d'une évaluation, à l'exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d'enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

- le volume horaire alloué à l'ensemble des SAÉ ;
- le volume de chaque ressource définie nationalement dont les heures TP ;
- le volume horaire, dont les heures TP, relevant d'une partie de l'adaptation locale et pouvant être affecté de manière non exclusive soit aux SAÉ, soit aux ressources définies nationalement ou localement.

		AC	SAE 6.AII.01 Intégration d'outils communicants et numériques dans un système	STAGE Stage	PORTFOLIO Portfolio	R6.01 Projé Personnel et Professionnel	R6.AII.02 Industrie du futur	R6.AII.03 Sécurité machine	
Concevoir	AC31.01	X	X	X	X	X	X	X	
	AC31.02	X	X	X	X	X	X	X	
	AC31.03	X	X	X	X	X	X	X	
Vérifier	AC32.01	X	X	X	X	X	X	X	
	AC32.02	X	X	X	X	X	X	X	
	AC32.03	X	X	X	X	X	X	X	
Maintenir	AC33.01	X	X	X	X	X	X	X	
	AC33.02	X	X	X	X	X	X	X	
	AC33.03	X	X	X	X	X	X	X	
	AC33.03	X	X	X	X	X	X	X	
Intégrer	AC34.01AII	X	X	X	X	X	X	X	
	AC34.02AII	X	X	X	X	X	X	X	
	AC34.03AII	X	X	X	X	X	X	X	
Volume total						4	28	14	46
Dont TP						0	14	7	21
Adaptation Locale (SAE)		34							34
Adaptation Locale (Ressources ou SAE)						0			0
TP Adaptation locale						10			10

4.2. Fiches Situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ)

4.2.1. SAÉ 6.AII.01 : Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GELI d'un système
- Vérifier la partie GELI d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Objectifs de la SAÉ : sera de construire ou modifier ou rénover une machine automatisée intégrant les thèmes suivants parmi :

- Robotique et vision.
- Système de détection.
- Systèmes de contrôle, Régulation sur API.
- Commande d'axes ou motion contrôle.
- Programmation un robot en simulation sur CAO puis transférer sur robot et valider le fonctionnement.
- Réalisation d'un jumeau numérique virtualisation.
- Supervision et remontée de données.
- Les nouveaux RLI (Bus de terrain, IO LINK, OPC UA...).
- Changement d'un capteur classique par un capteur intelligent connecté.

Descriptif générique :

Placé dans une situation professionnelle, l'étudiant devra :

- intégrer un système automatisé en garantissant un respect du cahier des charges du client selon les normes réglementaires et en gérant les réseaux industriels pour une meilleure disponibilité et sécurité
- effectuer les tests et mesures nécessaires à la vérification du système en mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluation, dans une analyse qualitative et corrective tout en tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles
- intervenir sur un système automatisé pour effectuer au moins une opération de maintenance et d'entretien

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- un schéma fonctionnel simple du système
- un schéma structurel du système
- les logigrammes
- un prototype opérationnel
- un dossier de vérification
- un dossier de maintenance
- une analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Mots-clés : Jumeaux numériques, nouveau RLI, Robotique, vision industrielle, Sécurité machine, Virtualisation et jumeau numérique.

Apprentissages critiques :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01AII | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02AII | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03AII | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Ressources mobilisées et combinées :

- R6.01 | Projet Personnel et Professionnel
- R6.All.02 | Industrie du futur
- R6.All.03 | Sécurité machine

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

4.2.2. STAGE : Stage

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

L'objectif de ce stage de fin de formation est de consolider l'acquisition d'une ou plusieurs des compétences du B.U.T. au sein d'une entreprise.

Apprentissages critiques :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Ressources mobilisées et combinées :

- R6.01 | Projet Personnel et Professionnel
- R6.All.02 | Industrie du futur
- R6.All.03 | Sécurité machine

4.2.3. PORTFOLIO : Démarche portfolio

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Au semestre 6, la démarche portfolio permettra d'évaluer l'étudiant dans son processus d'acquisition des niveaux de compétences de la troisième année du B.U.T., et dans sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. L'étudiant devra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le parcours suivi et le degré de complexité des niveaux de compétences ciblés, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAÉ de troisième année.

Descriptif générique :

Prenant n'importe quelle forme, littéraire, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre d'ateliers au cours desquels l'étudiant retracera la trajectoire individuelle qui a été la sienne durant la troisième année du B.U.T. au prisme du référentiel de compétences et du parcours suivi, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAÉ.

Ressources mobilisées et combinées :

- R6.01 | Projet Personnel et Professionnel
- R6.AII.02 | Industrie du futur
- R6.AII.03 | Sécurité machine

Volume horaire :

Volume horaire : à définir localement par chaque IUT

4.3. Fiches Ressources

4.3.1. Ressource R6.01 : Projet Personnel et Professionnel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 6.AII.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

[1] Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec années 1&2)

Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle

Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...)

Faire le bilan de ses compétences

[2] Formaliser son plan de carrière

Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, CPF, FTLV, etc.)

[3] S'approprier le processus et s'adapter aux différents types de recrutement

mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique, etc.)

se préparer aux différents types et formes de recrutement

types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours, etc.

formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise, etc.

En dernière année de BUT, l'étudiant est amené à construire une stratégie d'insertion. L'approfondissement des métiers à bac+3, des poursuites d'études possibles, et l'exploitation du stage du 4e semestre contribuent à cet objectif.

Contenus :

Analyser plusieurs situations professionnelles, notamment lorsqu'elles ont été rencontrées lors des stages de 2e année

Compléter et valoriser son parcours (formation et expériences professionnelles, exploitation du stage de 2e année)

Compléter et valoriser son projet personnel et professionnel

Mieux définir la notion de cadre intermédiaire (réunion, encadrement de projet, communication interne et management, responsabilité, ...)

Approfondir et mieux définir le projet métier (enquête métiers)

Découvrir les possibilités de poursuites d'études et de Formation Tout au Long de la Vie (VAE, formation continue, ...)

Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (insertion immédiate ou poursuite d'études)

Améliorer, mettre à jour et exploiter son réseau professionnel

Préparer le bilan de ses compétences techniques et transversales

Prolongements possibles :

Recherche de stage

Portfolio

CV et lettre de motivation

Préparation à l'entretien de recrutement

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Intégration – expérience

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 4 heures

4.3.2. Ressource R6.All.02 : Industrie du futur

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 6.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Les thèmes recommandés à développer sont :

- IIoT, supervision et remontée de données ;
- Un des thèmes non abordés de la ressource "Industrie du futur" du semestre 5.

IIoT supervision et remontée de données

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de :

- Développer un programme permettant de transmettre des données issues d'un ou plusieurs nœuds de capteurs (clients) vers un serveur afin de réaliser des applications diverses : stockage de données dans une base SQL, génération d'une page web pour l'affichage des données, ainsi que des fenêtres de commande graphique ou de supervision (utilisation des protocoles de communication liés à l'internet des objets, création de tableaux de bord pour la visualisation de données) ;
- Développer un programme, coté objet (cible microcontrôleur de type ESP32), pour générer des données utiles (basées sur la récupération d'informations fournies par des capteurs, après mise en forme).

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

- Présentation du concept de l'IIoT en automatisation industrielle ;
- Exemples d'IoT industriels ;
- Apprentissage des bases d'un langage de programmation classique de l'IoT ;
- Génération de données à l'aide d'une cible microcontrôleur.

Prérequis :

- R6.All.03 | Sécurité machine

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

IIoT

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 28 heures dont 14 heures de TP

4.3.3. Ressource R6.All.03 : Sécurité machine

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée :

- SAÉ 6.All.01 | Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel
- STAGE | Stage
- PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cette ressource, l'étudiant doit être capable de comprendre et de mettre en œuvre une directive machine et des normes de sécurité liées à la robotique industrielle.

Contenu

Les thèmes recommandés à développer pour atteindre les acquis d'apprentissage visés sont :

Autour d'un projet d'intégration robotique, l'étudiant analysera les risques liés aux robots ou aux machines automatisées. Il apportera des solutions de mise en place de dispositifs de sécurité et validera ses propositions en assurant la sécurité des personnes :

- Programmation des zones de sécurité permettra d'assurer la protection des personnes et des matériels ;
- Analyse des différentes normes de la robotique ;
- Compréhension la directive machine ;
- Analyse des risques engendrés par l'installation d'une cellule robotisée ;
- Proposition de dispositifs techniques et technologiques de sécurité pour assurer la protection des personnes ;
- Programmation d'un robot pour délimiter ses zones de fonctionnement.

Prérequis :

- R6.All.02 | Industrie du futur

Apprentissages critiques ciblés :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01All | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02All | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03All | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Mots clés :

Sécurité machine

Volume horaire :

Volume horaire défini nationalement : 14 heures dont 7 heures de TP